



LES SYSTÈMES D'EXPLOITATION : OBJECTIFS ET FONCTIONS

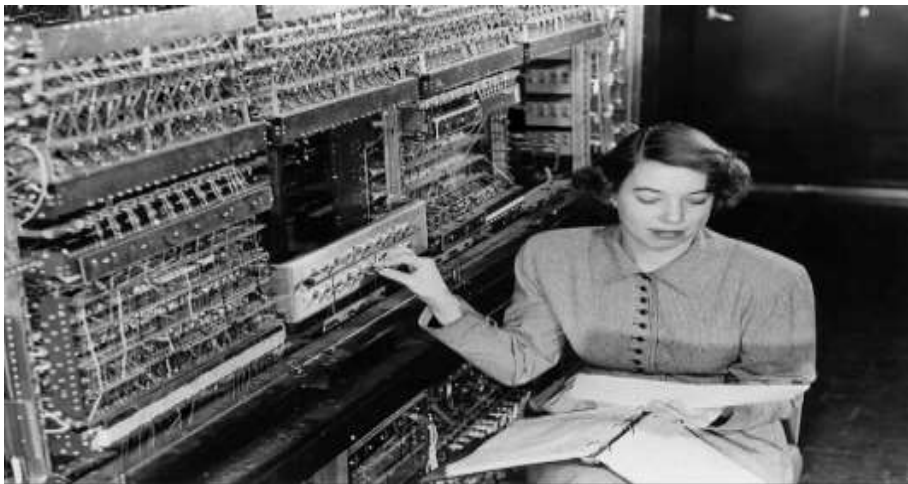
Mr Ahmed KHARRAT

Filière: P-LSI

Système d'exploitation
2025-2026

INTRODUCTION

2



© Ahmed KHARRAT

INTRODUCTION

3

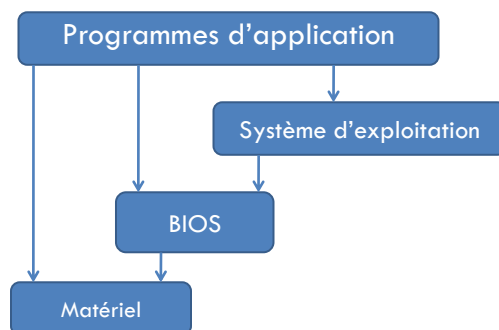
- Au début la machine ne comporte que des matérielles :
 - unité centrale,
 - mémoire et
 - périphériques divers.
- En l'absence d'un quelconque logicielle, les opérations de chargement et d'exploitation d'un programme et les opérations des gestions des matérielles sont **sous la dépendance totale de contrôle humain**.
- La manière usuelle d'accéder au matérielle consiste à utiliser un **intermédiaire** qui propose des services spécialisées.

© Ahmed KHARRAT

INTRODUCTION

4

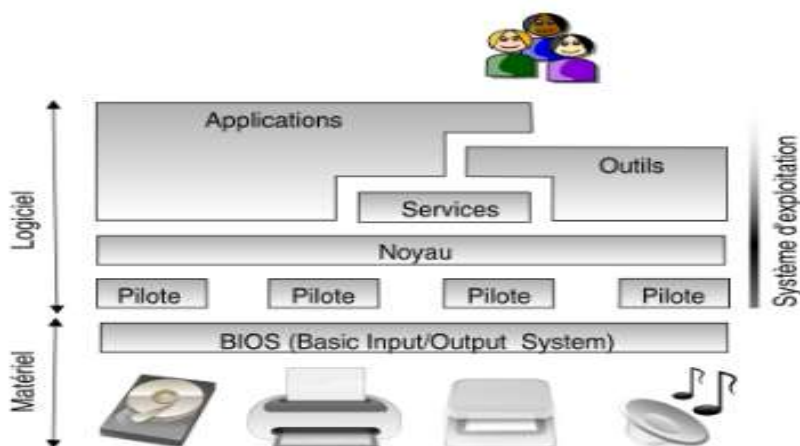
- Cette intermédiaire peut être le **bios** ou un **système d'exploitation** qui sont justement des **interfaces logicielles** créer pour **gérer les matérielles**.



© Ahmed KHARRAT

INTRODUCTION

5



© Ahmed KHARRAT

DÉFINITION

6

□ Qu'est-ce que le BIOS ?

- **BIOS (Basic Input/Output System)**, est un ensemble de programme enregistrés dans la **ROM**.
- Il est le premier programme chargé en mémoire dès que vous allumez votre ordinateur.
- Il permet de tester les composants de l'ordinateur à travers des routines de diagnostic et d'autotest (**POST : Power On Self Test**) avant de démarrer le système d'exploitation.
- Chercher un disque sur lequel il y a un système d'exploitation prêt à démarrer.
- Le BIOS contient aussi généralement un programme qui permet de modifier les paramètres de la carte mère. Ce programme est appelé **setup**.

© Ahmed KHARRAT

DÉFINITION

7

Qu'est-ce qu'un système d'exploitation ?

- Un logiciel permettant d'utiliser (exploiter) un système informatique.
- En anglais : **operating system** → opérateur
- L'interface entre le logiciel et le physique.
 - Séparer les applications des spécificités du matériel : **portabilité**
 - Séparer les applications des limitations du matériel : **fini** → **infini**
 - Protéger le matériel des applications.

© Ahmed KHARRAT

DÉFINITION

8

- Un Système d'Exploitation (ou Operating System) est :

- ▣ Un programme (ou ensemble de programmes)
- ▣ Qui gère la partie matérielle
- ▣ Qui sert de socle pour les applications

→ L'OS est l'intermédiaire entre les applications (l'utilisateur) et le matériel (l'ordinateur)

© Ahmed KHARRAT

Exemple de Systèmes d'exploitation

9



© Ahmed KHARRAT

Exemple de Systèmes d'exploitation

10

- Système d'Exploitation pour ordinateurs personnels :
 - ▣ Windows, Linux, MacOSX...
- Système d'Exploitation mainframes (grands systèmes) :
 - ▣ Multics, IBM MVS, BS2000, Unix...
- Système d'Exploitation pour smartphones :
 - ▣ Android, iOS, BlackberryOS, Windows Phone, Symbian, Bada...
- Système d'Exploitation pour Smart TV :
 - ▣ Android TV, Tizen (Samsung), tvOS (pour Apple TV),...
- Système d'Exploitation pour véhicules :
 - ▣ QNX, AGL, Android Automotive OS, Integrity RTOS,...

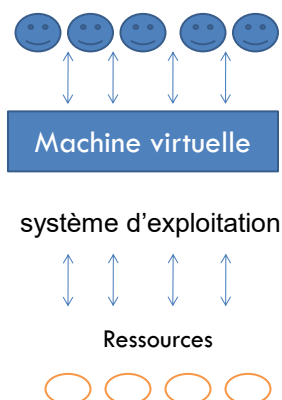
© Ahmed KHARRAT

Besoins d'un SE

11

- Un système d'exploitation permet de répondre à deux besoins qui ne sont pas forcément liés:

- Gérer les ressources (périphériques, mémoire, processeur, ...),
- Construire une machine virtuelle (étendue) pour faciliter l'emploi pour les utilisateurs.



© Ahmed KHARRAT

EN TANT QUE MACHINE ÉTENDUE

12

- Le système d'exploitation correspond à «l'interface» entre les applications et le matériel.
- De ce point de vue le système d'exploitation peut être assimilé à une machine étendue ou virtuelle **plus facile à programmer ou à manipuler que le matériel** :
 - ▣ Un programmeur va utiliser le système d'exploitation par l'intermédiaire «d'appels système».
 - ▣ **Exemple** : Un utilisateur peut manipuler un système d'exploitation avec seulement les commandes shell.

© Ahmed KHARRAT

EN TANT QUE GESTIONNAIRE DE RESSOURCES (1)

13

- Les différents composants d'un ordinateur doivent coopérer et partager des ressources.
- Dans cette optique, le travail du système d'exploitation consiste à :
 - ▣ ordonnancer,
 - ▣ contrôler l'allocation des ressources :
 - processeurs,
 - mémoires,
 - périphériques d'E/S,
 - ...

© Ahmed KHARRAT

EN TANT QUE GESTIONNAIRE DE RESSOURCES (2)

14

- Pour chacune des ressources d'un ordinateur, le système d'exploitation doit :
 - ▣ connaître à tout moment l'utilisateur de la ressource,
 - ▣ en accorder l'usage de manière équitable,
 - ▣ éviter les conflits d'accès entre les différents programmes ou utilisateurs.
- Les deux tâches essentielles du système d'exploitation en tant que gestionnaire des ressources sont :
 - ▣ Le partage des ressources.
 - ▣ La protection de l'accès aux ressources.

© Ahmed KHARRAT

RÔLES DU SE

15

□ Les « cinq A » :

- ▣ Aide
- ▣ Abstraction
- ▣ Augmentation
- ▣ Arbitrage
- ▣ Autorisation

© Ahmed KHARRAT

RÔLES DU SE

AIDE

16

□ Le SE assiste l'utilisateur et facilite l'utilisation de la machine :

- ▣ rendre l'ordinateur **facile à utiliser** en fournissant des outils et interfaces simples.
- ▣ Au lieu d'écrire des commandes compliquées pour dire au processeur quoi faire, le SE propose **des icônes, menus, fenêtres, messages d'erreur, assistants, raccourcis...**
- ▣ **Exemple :**

Sous Windows, tu cliques sur une icône pour ouvrir Word, au lieu de taper une série de codes pour lancer le programme.

© Ahmed KHARRAT

RÔLES DU SE

ABSTRACTION

17

- Le SE cache **la complexité du matériel** en donnant **une vision simplifiée**.
- L'utilisateur ne manipule pas directement les circuits ou les adresses mémoire compliquées, mais voit une version **simple et compréhensible**.
- **Exemple :**
 - ▣ Au lieu de gérer des blocs de données sur le disque, le SE montre des **fichiers et dossiers** faciles à utiliser.

© Ahmed KHARRAT

RÔLES DU SE

AUGMENTATION

18

- Le SE **améliore l'efficacité du matériel** en gérant mieux les ressources.
- **Exemple :** Étendre (virtuellement) les ressources
 - ▣ Quand tu ouvres plusieurs applications sur ton PC (**écouter de la musique tout en écrivant un document**), c'est le SE qui **répartit** l'usage du processeur et de la mémoire pour que les deux tournent **en même temps sans bloquer** la machine.

© Ahmed KHARRAT

RÔLES DU SE

ARBITRAGE

19

- Contexte multi-tâches
 - ▣ Le SE décide **quelle tâche ou quel utilisateur** a la priorité sur les ressources.
- Exemple : Arbitrer l'accès aux ressources
 - ▣ Sur un PC multitâche, le SE attribue le processeur tour à tour aux différents programmes ouverts.

© Ahmed KHARRAT

RÔLES DU SE

AUTORISATION

20

- Le SE **contrôle l'accès** aux ressources et **protège le système**.
- Objectif : Limiter l'accès aux ressources
- Exemple :
 - ▣ Système de mot de passe ou gestion des droits d'accès aux fichiers sous Linux/Windows.

© Ahmed KHARRAT

Chargement du système

21

- Une fois la phase d'autotest est franchie avec succès, le BIOS lance le chargement du système d'exploitation dans la RAM à travers le programme d'amorçage « Bootstrap/ Bootloader : chargeur d'amorce ».
- Le Bootstrap cherche le système d'exploitation dans les mémoires auxiliaires (disques et bandes), selon une priorité fixée dans le SETUP de l'ordinateur.
- L'accès au SETUP se fait grâce au BIOS.

© Ahmed KHARRAT

SETUP

22

- Le **SETUP** est un ensemble de procédures permettant de configurer l'ordinateur selon ses caractéristiques matérielles (sauvegarder et/ou modifier des informations concernant les composants de l'ordinateur et leurs modes d'emploi : type de disque dur, mot de passe, date et heure système, choix et priorité des périphériques de démarrage, ...).
- C'est l'interface de configuration du BIOS/UEFI.
- Toutes ces informations sont enregistrées dans la mémoire **RAMCMOS**.

© Ahmed KHARRAT

Evaluation (1)

23

- **Q1:** Que signifie l'acronyme **BIOS** ?
 - ▣ Basic Input/Output System
 - ▣ Binary Internal Operating System
 - ▣ Binary Input/Output System
- **Q2:** Où le **BIOS** est-il stocké ?
 - ▣ RAM
 - ▣ ROM
 - ▣ CMOS
- **Q3:** Le **CMOS** est utilisé pour :
 - ▣ Stocker les programmes utilisateur
 - ▣ Stocker les informations de configuration du BIOS
 - ▣ Accélérer le processeur
 - ▣ Installer le système d'exploitation

© Ahmed KHARRAT

Evaluation (2)

24

- **Q4:** Quelle affirmation sur le **CMOS** est correcte ?
 - ▣ Il perd ses données lorsque l'ordinateur est éteint
 - ▣ Il nécessite une pile pour conserver les données
 - ▣ Il contient le système d'exploitation
- **Q5:** Le rôle principal d'un **système d'exploitation** est :
 - ▣ Créer des logiciels
 - ▣ Gérer le matériel et les ressources
 - ▣ Augmenter la vitesse du processeur
- **Q6:** Parmi les exemples suivants, lequel n'est pas un **système d'exploitation** ?
 - ▣ Windows 11
 - ▣ Linux Ubuntu
 - ▣ macOS

© Ahmed KHARRAT

Evaluation (3)

25

- **Q7:** Un **système d'exploitation** pour **automobile** peut être:
 - ▣ QNX (BlackBerry QNX)
 - ▣ CentOS
 - ▣ Embedded OS
 - ▣ Orbis OS
- **Q8:** En tant que **machine étendue**, le SE :
 - ▣ Cache la complexité du matériel et fournit une interface simple
 - ▣ Gère uniquement la mémoire
 - ▣ Ne fait que stocker des fichiers
 - ▣ Remplace le processeur
- **Q9:** En tant que **gestionnaire de ressources**, le SE :
 - ▣ Décide quelle tâche utilise quelle ressource et quand
 - ▣ Augmente la mémoire RAM
 - ▣ Installe des logiciels automatiquement

© Ahmed KHARRAT

Evaluation (4)

26

- **Q10:** Le rôle **Aide** signifie que le SE :
 - ▣ Assiste l'utilisateur dans l'utilisation du matériel et du logiciel
 - ▣ Supprime les programmes inutiles
 - ▣ Remplace l'utilisateur
 - ▣ Gère uniquement le disque dur
- **Q11:** Le rôle **Abstraction** consiste à :
 - ▣ Simplifier le matériel complexe pour l'utilisateur et les applications
 - ▣ Éteindre l'ordinateur en cas de panne
 - ▣ Installer des pilotes
- **Q12:** Le rôle **Augmentation** du SE permet :
 - ▣ D'augmenter la taille du disque dur
 - ▣ D'améliorer l'efficacité du matériel
 - ▣ De supprimer des fichiers temporaires
 - ▣ D'installer un antivirus

© Ahmed KHARRAT

Evaluation (5)

27

- **Q13:** Le rôle **Arbitrage** signifie que le SE :
 - ▣ Autoriser seulement l'administrateur à utiliser le SE
 - ▣ Installer automatiquement le BIOS
 - ▣ Décider quelle tâche ou quel utilisateur a la priorité sur les ressources
 - ▣ Sauvegarder les fichiers
- **Q14:** Le rôle **Autorisation** du SE correspond à :
 - ▣ Éteindre l'ordinateur automatiquement
 - ▣ Installer des logiciels supplémentaires
 - ▣ Sauvegarder automatiquement la mémoire
 - ▣ Gérer les droits d'accès aux fichiers et ressources
- **Q15:** Le processus de **chargement du système** commence par :
 - ▣ La lecture du disque dur
 - ▣ L'exécution du BIOS
 - ▣ L'ouverture des applications

© Ahmed KHARRAT

Evaluation (6)

28

- **Q16:** Le **SETUP** permet :
 - ▣ De lancer les programmes automatiquement
 - ▣ D'installer Windows uniquement
 - ▣ De configurer les paramètres matériels de l'ordinateur
 - ▣ D'accélérer le processeur
- **Q17:** Le **SETUP** se trouve généralement :
 - ▣ Dans le BIOS/UEFI
 - ▣ Dans la RAM
 - ▣ Dans les applications
- **Q18:** Modifier la **date et l'heure système** se fait via :
 - ▣ Windows seulement
 - ▣ Le SETUP du BIOS/UEFI
 - ▣ L'explorateur de fichiers
 - ▣ Aucun de ces choix

© Ahmed KHARRAT

Evaluation (7)

29

- **Q19:** La priorité de démarrage (**boot**) dans un ordinateur est configurée via :
 - ▣ Le SE
 - ▣ La carte graphique
 - ▣ Le SETUP du BIOS/UEFI
- **Q20:** Quel est le rôle du **POST** (Power-On Self Test) dans le **BIOS** ?
 - ▣ Installer le système d'exploitation
 - ▣ Exécuter les applications utilisateur
 - ▣ Vérifier que les composants matériels fonctionnent correctement
 - ▣ Sauvegarder les fichiers sur le disque dur
- **Q21:** Quel composant permet au **CMOS** de conserver les informations même lorsque l'ordinateur est éteint ?
 - ▣ La RAM
 - ▣ Une pile bouton
 - ▣ Le disque dur
 - ▣ Le processeur

© Ahmed KHARRAT

Evaluation (8)

30

- **Q22:** Le **multitâche** dans un système d'exploitation signifie :
 - ▣ La copie automatique des fichiers
 - ▣ L'installation de plusieurs SE sur un même ordinateur
 - ▣ La mise à jour automatique des pilotes
 - ▣ L'exécution de plusieurs programmes simultanément
- **Q23:** Parmi ces systèmes, lequel est **temps réel (RTOS)** ?
 - ▣ Windows 10
 - ▣ RTLinux
 - ▣ VxWorks
 - ▣ macOS
- **Q24:** La **gestion de la mémoire** par le SE inclut :
 - ▣ Suppression automatique des fichiers temporaires
 - ▣ Allocation de mémoire aux programmes
 - ▣ Réduction de la vitesse du processeur
 - ▣ Installation des logiciels

© Ahmed KHARRAT

Evaluation (9)

31

- **Q25: L'authentification** d'un utilisateur dans le SE relève du rôle :
 - ▣ Aide
 - ▣ Abstraction
 - ▣ Autorisation
 - ▣ Augmentation
- **Q26: La mémoire virtuelle** est un exemple de :
 - ▣ Arbitrage
 - ▣ Augmentation
 - ▣ Aide
 - ▣ Autorisation
- **Q27: Dans un SE, si deux programmes veulent accéder à la même imprimante, le SE décide qui passe en premier. Ceci illustre :**
 - ▣ Aide
 - ▣ Arbitrage
 - ▣ Autorisation
 - ▣ Abstraction

© Ahmed KHARRAT

Evaluation (10)

32

- **Q28: Les pilotes** de périphériques sont un exemple de rôle :
 - ▣ Aide
 - ▣ Abstraction
 - ▣ Autorisation
 - ▣ Augmentation
- **Q29: Dans le SETUP du BIOS/UEFI, le mode AHCI pour les disques durs signifie :**
 - ▣ Advanced Host Controller Interface
 - ▣ Automatic Hardware Configuration Interface
 - ▣ Advanced Hardware Control Input
 - ▣ Automatic Host Controller Input
- **Q30: Le premier programme exécuté après le BIOS pour démarrer le système d'exploitation est :**
 - ▣ Le processeur
 - ▣ Le gestionnaire de fichiers
 - ▣ Le bootloader
 - ▣ La RAM

© Ahmed KHARRAT

Evaluation (11)

33

- **Q1.** Comment faire pour savoir à quel endroit le SE est-il situé sur le disque dur ?
- **Q2.** Que faire s'il y a plusieurs SE sur le disque dur ?

© Ahmed KHARRAT

Historique

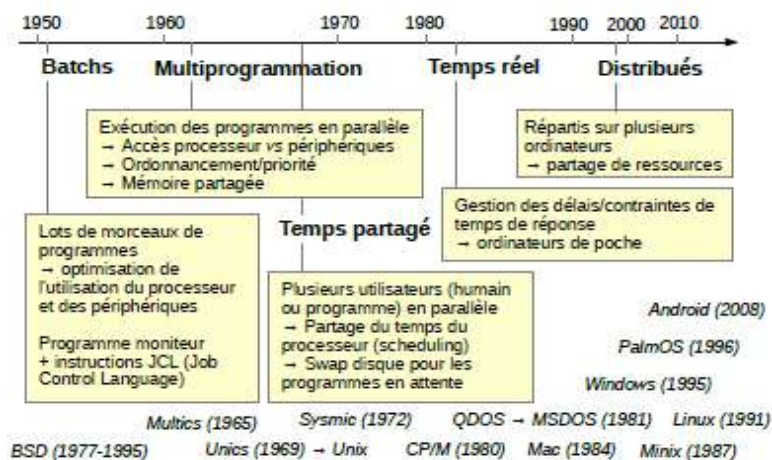
34

- L'historique de l'informatique est très bref, les ordinateurs sont nés **avec la 2ème guerre mondiale** et pourtant ils ont connu des grandes évolutions.
- Tout système d'exploitation dépend étroitement de l'architecture **de l'ordinateur** sur lequel il fonctionne.

© Ahmed KHARRAT

Bref Historique

35



© Ahmed KHARRAT

Historique

36

- La **1^{ère}** **génération** **(1945 - 1955)** : **les tubes à vide** et les **cartes enfichables**
- Il n'existait pas **de système d'exploitation**.
 - Les utilisateurs travaillaient **chacun leur tour** sur **l'ordinateur** qui remplissait une **salle entière**.
 - Ils étaient **d'une très grande lenteur**.
 - Ils étaient **d'une très grande fragilité**.

© Ahmed KHARRAT

Historique

37

- **La 2^{ème} génération (1955 - 1965) : les transistors et le traitement par lots**
 - Le passage aux transistors rendait les ordinateurs plus fiables.
 - Ils pouvaient être vendus à des utilisateurs (grandes compagnies, université ou administrations).
 - Mais devant les coûts d'équipement élevés on réduisit les temps grâce au traitement par lots.

© Ahmed KHARRAT

Historique

38

- **La 2^{ème} génération (1955 - 1965) : les transistors et le traitement par lots**
 - Les utilisations principales étaient le calcul scientifique et l'ingénierie (équations différentielles).
 - Apparition des langages FORTRAN (FORmula TRANslator) utilisé principalement en calcul scientifique et assembleur.
 - Apparition des systèmes d'exploitation (SE): FMS (Fortran Monitor System) et IBSYS (IBM 7094, son premier système).

→ les premiers OS étaient nés !

© Ahmed KHARRAT

Historique

39

□ La 3^{ème} génération (1965 - 1980) : les circuits intégrés et la multiprogrammation

- Amélioration des coûts et des performances (circuits intégrés).
- Une famille d'ordinateurs compatibles entre eux.
- Une seule architecture et un même jeu d'instructions.
- Des ordinateurs uniques pour les calculs scientifiques et commerciaux.
- Apparition des miniordinateurs.

© Ahmed KHARRAT

Historique

40

□ La 4^{ème} génération (1980 - 1990) : les ordinateurs personnels

- Ils sont dû au développement des circuits LSI (Large Scale Integration) contenant des centaines de micro transistors.
- Ils ont la même architecture que les miniordinateurs mais leur prix est beaucoup moins élevé.
- Il existe deux systèmes d'exploitation principaux: MSDOS (Microsoft Inc.) et UNIX.

© Ahmed KHARRAT

Historique

41

□ La 4^{ème} génération (1980 - 1990) : les ordinateurs personnels

- MS-DOS intègre petit à petit des concepts riches d'UNIX et de MULTICS.
- Dans le milieu des années 80, on voit l'apparition de réseaux d'ordinateurs individuels qui fonctionnent sous des systèmes d'exploitation en réseau ou des systèmes d'exploitation distribués.

© Ahmed KHARRAT

Historique

42

□ La 5^{ème} génération (1990 - ????) : les ordinateurs personnels portables et de poche

- Apparition des PIC (Personal Intelligent Communicator chez Sony) et des PDA (Personal Digital Assistant, comme le Newton chez Apple), grâce à l'intégration des composants et l'arrivée des systèmes d'exploitation de type «micronoyau».
- Apparition des systèmes d'exploitation **Android**, **iPhone OS** pour l'iPad, **Windows Phone** (Microsoft), **Symbian OS** (Nokia), **BlackBerry OS** (RIM)

© Ahmed KHARRAT

Caractéristiques fondamentales d'un système d'exploitation

43

- On peut classer les systèmes d'exploitation selon:
 - ▣ Les services rendus,
 - ▣ L'architecture logique,
 - ▣ L'architecture matérielle.

© Ahmed KHARRAT

Caractéristiques fondamentales Selon les services rendus (1/2)

44

- **Système d'exploitation Mono-tâche** : A tout instant, un seul programme est exécuté; un autre programme ne démarrera que lorsque le premier sera terminé.
- **Système d'exploitation Mono-utilisateur** : Au plus un utilisateur à la fois sur une machine.

Exemple:



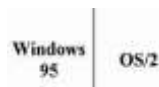
© Ahmed KHARRAT

Caractéristiques fondamentales Selon les services rendus (2/2)

45

- **Système d'exploitation Multi-tâche** : Plusieurs processus (un programme en cours d'exécution) peuvent s'exécuter simultanément.

Exemple (SE multitâche & mono-utilisateur):



- **Système d'exploitation Multi-utilisateur** : Plusieurs utilisateurs peuvent travailler simultanément sur la même machine.

Exemple (SE multitâche & multi-utilisateur):



© Ahmed KHARRAT

Caractéristiques fondamentales Selon l'architecture matérielle

46

- **Architecture monoprocesseur (temps partagé ou multiprogrammation)** :

- ▣ **Ressource processeur unique** : Il a fallu développer un mécanisme de gestion des processus pour offrir un (pseudo) parallélisme à l'utilisateur : c'est la **multiprogrammation** ; il s'agit en fait d'une commutation rapide entre les différents processus pour donner l'illusion d'un parallélisme.

- **Architectures multiprocesseurs (parallélisme)** :

- ▣ Faire fonctionner plusieurs processeurs **en parallèle** afin d'obtenir une puissance de calcul plus importante et une meilleure tolérance aux pannes.

© Ahmed KHARRAT

Caractéristiques fondamentales Selon l'architecture matérielle

47

Caractéristique	Monoprocasseur	Multiprocesseurs
Nombre de processeurs	1 seul	Plusieurs (2, 4, 8, ...)
Mode d'exécution	Les programmes s'exécutent l'un après l'autre (très vite)	Plusieurs programmes s'exécutent en même temps
Exemple	Ancien PC avec un CPU	PC moderne multi-cœurs (ex. i7, Ryzen)
Avantage	Simple, peu coûteux	Rapide, efficace, puissant
Inconvénient	Plus lent, saturation possible	Plus complexe, plus cher

© Ahmed KHARRAT

Question

48

- Peut-on parler de parallélisme quand il n'y a qu'une unité centrale (un seul processeur) ?

© Ahmed KHARRAT

Caractéristiques fondamentales Selon l'architecture logique

49

□ **Système centralisé :**

- Un système centralisé repose sur **un seul ordinateur/serveur principal** qui exécute toutes les tâches et gère les données. Les autres machines (terminaux) n'y accèdent que pour utiliser ses ressources.

□ **Exemple :**

Une salle informatique d'école avec *un serveur central* contenant tous les logiciels et fichiers, et des postes élèves qui n'ont rien en local, mais se connectent au serveur pour travailler.

© Ahmed KHARRAT

Caractéristiques fondamentales Selon l'architecture logique

50

□ **Systèmes répartis ou distribués :**

- Un système réparti utilise **plusieurs ordinateurs interconnectés** qui coopèrent pour partager la charge et les données. Les ressources et calculs sont distribués, mais pour l'utilisateur cela peut paraître comme un seul système.

□ **Exemple :**

Google Drive : tes fichiers sont copiés et gérés sur plusieurs serveurs à travers le monde. Si l'un tombe en panne, les autres continuent à te donner accès à tes données.

© Ahmed KHARRAT

Caractéristiques fondamentales Selon l'architecture logique

51

Caractéristique	Système centralisé	Système réparti / distribué
Organisation	Un seul serveur principal	Plusieurs ordinateurs interconnectés
Stockage des données	Centralisé, en un seul point	Réparti sur plusieurs machines
Exemple	Serveur d'école	Google Drive, Netflix
Avantage	Simple à gérer	Fiable et plus rapide
Inconvénient	Si le serveur tombe → tout s'arrête	Complexité de gestion

© Ahmed KHARRAT

Evaluation (1)

52

- Etablir la correspondance entre les termes et les définitions ci-dessous. A un même terme peuvent correspondre plusieurs définitions.

Multi-programmation	+Permet d'augmenter le rendement du processeur
BIOS	+Le processeur est équitablement partagé entre les utilisateurs
Système parallèle	+Permet de masquer la complexité du matériel
Système distribué	+Gère les composants de l'ordinateur
Système d'exploitation	+Teste les composants de l'ordinateur +Est une interface entre les entrées-sorties et l'unité centrale
Temps partagé	+Système fortement couplé où les processeurs sont reliés par un réseau d'interconnexion +Permet d'accélérer les calculs et de partager les ressources

© Ahmed KHARRAT

Activer l

Evaluation (2)

53

- **Q1:** Un système d'exploitation **mono-tâche** signifie :
 - ▣ Il peut exécuter plusieurs programmes simultanément
 - ▣ Il ne peut exécuter qu'un seul programme à la fois
 - ▣ Il gère plusieurs utilisateurs simultanément
- **Q2:** Le système d'exploitation **multi-utilisateur** permet :
 - ▣ Qu'un seul utilisateur utilise la machine à la fois
 - ▣ Plusieurs utilisateurs utilisent la machine simultanément
 - ▣ De gérer uniquement les périphériques
- **Q3:** Parmi les caractéristiques suivantes, laquelle correspond à un système **multitâche** ?
 - ▣ Exécution de plusieurs programmes en parallèle
 - ▣ Exécution d'un seul programme à la fois
 - ▣ Ne gère qu'un utilisateur
 - ▣ Système uniquement pour les serveurs

© Ahmed KHARRAT

Evaluation (3)

54

- **Q4:** Un système d'exploitation monoprocesseur en **temps partagé** :
 - ▣ Exige un CPU par processus
 - ▣ Ne fonctionne qu'en mono-utilisateur
 - ▣ Permet à plusieurs processus de partager le CPU en tournant rapidement
- **Q5:** Dans un système **multiprogrammé** (multiprogrammation), le SE :
 - ▣ Exécute plusieurs programmes en parallèle sur plusieurs CPU
 - ▣ Exécute plusieurs programmes sur un seul CPU en optimisant le temps d'attente
 - ▣ N'exécute qu'un seul programme
- **Q6:** Les architectures **multiprocesseurs** permettent :
 - ▣ L'augmentation de la mémoire uniquement
 - ▣ La réduction des utilisateurs
 - ▣ Le parallélisme des processus
 - ▣ Le temps partagé uniquement

© Ahmed KHARRAT

Evaluation (4)

55

- ❑ **Q7:** Parmi ces affirmations concernant les **systèmes centralisés**, lesquelles sont correctes ?
 - ❑ Tous les utilisateurs accèdent à une seule machine centrale
 - ❑ Les ressources sont gérées de manière centralisée
 - ❑ Ils sont toujours distribués sur plusieurs machines
 - ❑ Souvent utilisés dans les serveurs puissants
- ❑ **Q8:** Les **systèmes répartis** ou **distribués** se caractérisent par :
 - ❑ Plusieurs machines reliées en réseau partageant les ressources
 - ❑ Une seule machine centrale pour tous les utilisateurs
 - ❑ Une architecture multiprocesseur interne
- ❑ **Q9:** Le **parallélisme** dans les **systèmes multiprocesseurs** est surtout utilisé pour :
 - ❑ Limiter le nombre d'utilisateurs
 - ❑ Augmenter la vitesse d'exécution des tâches
 - ❑ Exécuter uniquement des systèmes temps réel

© Ahmed KHARRAT

Evaluation (5)

56

- ❑ **Q10:** Parmi ces systèmes, lequel est **mono-utilisateur** ?
 - ❑ Windows 10 classique
 - ❑ Linux serveur multi-utilisateurs
 - ❑ Android sur smartphone
 - ❑ Linux serveur simple
- ❑ **Q11:** Le concept de **temps partagé** dans un SE monoprocesseur permet :
 - ❑ L'utilisation d'un seul utilisateur à la fois
 - ❑ L'augmentation du nombre de CPU
 - ❑ L'exécution simultanée de plusieurs tâches sur un seul CPU
- ❑ **Q12:** Dans un SE **multiprogrammé**, le système gère :
 - ❑ La mémoire
 - ❑ L'ordonnancement des processus
 - ❑ Les périphériques
 - ❑ La mise en réseau

© Ahmed KHARRAT

Evaluation (6)

57

- **Q13:** Parmi ces systèmes, lesquels sont des **systèmes répartis** ?
 - ▣ Hadoop
 - ▣ Windows 10 classique
 - ▣ Google Cloud
 - ▣ Linux serveur simple
- **Q14:** La différence principale entre un **système centralisé** et un **système réparti** est :
 - ▣ Le type de CPU
 - ▣ Le langage de programmation
 - ▣ Le nombre de machines utilisées
 - ▣ La vitesse du disque dur
- **Q15:** Dans un **système multiprocesseur** avec parallélisme symétrique :
 - ▣ Chaque CPU est dédié à un seul processus fixe
 - ▣ Le système ne gère qu'un utilisateur
 - ▣ Tous les CPU exécutent le même système et peuvent traiter n'importe quel processus

© Ahmed KHARRAT

Evaluation (7)

58

- **Q16:** Un SE **mono-tâche** et **mono-utilisateur** est le plus souvent utilisé dans :
 - ▣ Les serveurs multi-utilisateurs
 - ▣ Les systèmes embarqués simples
 - ▣ Les superordinateurs
 - ▣ Les systèmes distribués
- **Q17:** L'**architecture** logique d'un SE peut être :
 - ▣ Centralisé
 - ▣ Micro-noyau
 - ▣ Distribué
 - ▣ Multiprogrammation
- **Q18:** Dans un **système multitâche avec partage de temps**, le SE peut :
 - ▣ Interrompre un processus pour exécuter un autre
 - ▣ Chaque processus doit attendre la fin du précédent
 - ▣ Ne gérer qu'un utilisateur

© Ahmed KHARRAT

Les Fonctions de base d'un SE

59

- Tout un système d'exploitation moderne doit effectuer des différents travaux. Ces travaux sont généralement nommés « **services** ».
- La plupart de ces travaux sont pris en charge **par le noyau du système d'exploitation**.

© Ahmed KHARRAT

Les Fonctions de base d'un SE

60

- **La gestion des processus, qui correspondent à l'exécution des programmes.**
- **La gestion de la mémoire, qui permet de transférer les programmes et les données nécessaires à la création des processus.**

© Ahmed KHARRAT

Les Fonctions de base d'un SE

61

- **Le système de fichiers**, qui offre à l'utilisateur une vision homogène et structurée des données et des ressources: disques, mémoires, périphériques.
- **La gestion des entrées-sorties**, qui correspondent aux mécanismes qu'utilisent les processus pour communiquer avec l'extérieur.

© Ahmed KHARRAT

Evaluation

62

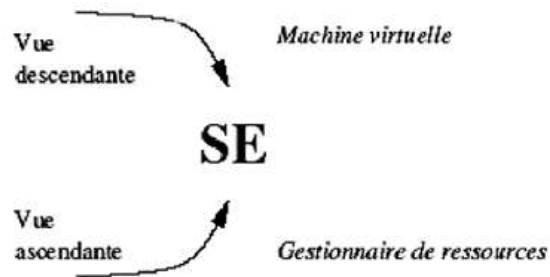
- **Q1: La gestion des processus** dans un système d'exploitation permet :
 - ▣ La création et la terminaison des processus
 - ▣ L'ordonnancement des tâches pour une exécution efficace
 - ▣ La gestion des fichiers sur le disque dur
 - ▣ La communication entre processus
- **Q2: La gestion de la mémoire** a pour rôle :
 - ▣ Allouer de la mémoire aux processus
 - ▣ Assurer que deux processus n'utilisent pas la même zone mémoire simultanément
 - ▣ Gérer le système de fichiers
 - ▣ Contrôler les périphériques d'entrée-sortie
- **Q3: Le système de fichiers et la gestion des entrées-sorties** permettent :
 - ▣ Stocker, organiser et récupérer des fichiers sur le disque
 - ▣ Planifier les processus en multitâche
 - ▣ Communiquer avec les périphériques comme le clavier, l'écran ou l'imprimante

© Ahmed KHARRAT

Conclusion

63

- On peut considérer un système d'exploitation de deux points de vue:



© Ahmed KHARRAT

Evaluation (1)

64

- 1. Quel est le rôle d'un système d'exploitation ? Les interpréteurs de commandes et les compilateurs font-ils parties du système d'exploitation ?

© Ahmed KHARRAT

Evaluation (2)

65

- 2. Est-ce qu'il y a une différence entre un système multiprogrammé, un système de traitement par lots et un système en temps partagé ? Si oui préciser le ?

© Ahmed KHARRAT

Evaluation (3)

66

- 3. Quels sont les fonctions du système d'exploitation ?

© Ahmed KHARRAT

Evaluation (4)

67

- 4. Quelle est la différence entre un système mono-programmé (mono-tâche) et un système multiprogrammé ? quels sont les avantages et les défis imposés par la multitâche ?

© Ahmed KHARRAT

Evaluation (5)

68

- 5. Que fait l'UC quand il n'y a aucun programme à exécuter ?

© Ahmed KHARRAT

Evaluation (6)

69

- 6. Qu'est-ce qui L'amorce (Bootstrap) ?

© Ahmed KHARRAT

Evaluation (7)

70

- Pourquoi le partage de données pose des problèmes dans un système multiprogrammé en temps partagé ?

© Ahmed KHARRAT

71

Prochain cours: **Introduction au langage de
commande MSDOS**

Merci
Des questions?

© Ahmed KHARRAT